

SO 161

D.1.1

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	-	-
02	-	-
03	-	-

Objednatel:	Ředitelství silnic a dálnic s. p. Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
	Stavbu zajišťuje Závod Praha Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společníci ve sdružení		SG_Velké projekty_BIM 2020 zastoupené		
SUDOP PRAHA a.s. Hlavní inženýr projektu: Ing. Roman Petřík		Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 telefon: +420 267 094 111		
				

Správce:	SUDOP PRAHA a.s. Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 tel.: +420 267 094 111 e-mail: praha@sudop.cz	Vedoucí týmu:	Asistent vedoucího týmu:
		ING. ROMAN PETŘÍK	ING. PAVEL MICHL
			Specialista profese:
			-

Zpracovatel částí:	projektová, průzkumná a konzultační společnost PUDIS a.s., Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6 tel.: +420 267 004 111, www.pudis.cz, info@pudis.cz
	

Vedoucí střediska:	Odpovědný projektant SO, IO, PS:	Vypracoval:	Kontroloval:
ING. ZDEŇKA BOLEHOVSKÁ	ING. MICHAL TUREK	ING. TOMÁŠ VÁŇA	ING. MICHAL TUREK

Název akce:	Číslo smlouvy:	
	22-014.250	
D11 1108 Jaroměř - Trutnov VD-ZDS + TP + AD	Projektový stupeň:	
	VD-ZDS	
Část:	Datum:	
	11/2024	
D.1.1 OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VČETNĚ PROPUSTKŮ SO 161 PŘÍSTUPY NA POZEMKY V K.Ú BRUSNICE	Číslo části:	
	D.1.1	
Název přílohy:	Měřítko:	Počet formátů:
	-	11xA4
TECHNICKÁ ZPRÁVA	Číslo přílohy:	
	1	

TECHNICKÁ ZPRÁVA

pro stavební objekt

SO 161 PŘÍSTUPY NA POZEMKY V K.Ú. BRUSNICE

OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY:

A)	TECHNICKÁ ZPRÁVA	1
B)	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE	3
A.1	OZNAČENÍ STAVBY	3
A.2	OBJEDNATEL	3
A.3	ZHOTOVITEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	3
A.4	PROJEKTANT SO	3
B)	STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ	4
B.1	ZMĚNY OPROTI DSP	4
C)	VYHODNOCENÍ VÝCHOZÍCH PODKLADŮ A PRŮZKUMŮ	4
D)	VZTAHY PK K OSTATNÍM OBJEKTŮM STAVBY	5
E)	NÁVRH ZPEVNĚNÉ PLOCHY KOMUNIKACE	5
E.1	SITUAČNÍ ŘEŠENÍ	5
E.2	VÝŠKOVÉ ŘEŠENÍ	5
E.3	PŘÍČNÉ USPOŘÁDÁNÍ	5
E.4	KONSTRUKCE VOZOVKY	5
E.5	ZEMNÍ PRÁCE	6
E.5.1	DOPORUČENÍ IG PRŮZKUMU	6
E.5.2	VODNÍ REŽIM	6
E.5.3	AKTIVNÍ ZÓNA	6
E.5.4	ZEMNÍ TĚLESO	6
E.6	SJEZDY NA POZEMKY	7
F)	REŽIM POVRCHOVÝCH VOD, ZÁSADY ODVODNĚNÍ	7
F.1	PROPUSTKY	7
G)	NÁVRH DOPRAVNÍCH ZNAČEK, DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ	8
G.1	SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ	8
G.2	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ	8
G.3	DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ	8
G.4	BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ	8
G.4.1	SILNIČNÍ ZÁCHYTNÉ SYSTÉMY – SVODIDLA	8
G.4.2	VODÍCÍ BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ	8
H)	ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA POSTUP VÝSTAVBY, PŘÍP. ÚDRŽBU	8

I).....	VAZBA NA PŘÍPADNÉ TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ.....	8
J).....	PŘEHLED VÝPOČTŮ – VYTYČENÍ, STABILITNÍ VÝPOČET ZEMNÍHO TĚLESA	8
K)	ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH KOMUNIKACÍ A PLOCH SOUVISEJÍCÍCH SE STAVENÍŠTĚM OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE	8
L).....	STÁVAJÍCÍ SÍŤ	9
M).....	PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	9
N)	BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI.....	9
P).....	PŘÍLOHY	10

A) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

A.1 OZNAČENÍ STAVBY

Název stavby:	D 11 1108 Jaroměř – Trutnov – VD-ZDS+TP+AD
Stavební objekt:	SO 161 Přístupy na pozemky v k.ú. Brusnice
Druh stavby:	Stavba dopravní infrastruktury – pozemní komunikace
Kraj:	Královéhradecký kraj
Okres:	Trutnov
Obec:	Hajnice
Katastrální území:	Brusnice
Vlastník a správce objektu:	Obec Hajnice

A.2 OBJEDNATEL

Objednatel:	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČ:	65993390
DIČ:	CZ65993390
Organizační jednotka:	Závod Praha, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Kontaktní osoby pro věci smluvní:	Ing. Tomáš Gross, PhD.
Kontaktní osoba ve věcech technických:	Ing. Jan Rádl

A.3 ZHOTOVITEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Zhotovitel:	SG_Velké projekty_BIM 2020
se správcem společnosti:	SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3
Zastoupený:	Ing. Martinem Chrastilem, předsedou představenstva, Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva, Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedou představenstva
IČ:	25793349
DIČ:	CZ25793349
Zpracovatelský útvar:	SUDOP PRAHA a.s., projektové středisko Hradec Králové, Hradecká 1151, 500 03 Hradec Králové 3
Hlavní inženýr projektu:	Ing. Roman Petřík
Asistent hlavního inženýra projektu:	Ing. Pavel Michl

A.4 PROJEKTANT SO

Zhotovitel:	PUDIS a.s.
se správcem společnosti:	Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6 IČO: 452 72 891, DIČ: CZ45272891
Zástupce pro smluvní jednání č.1:	Ing. Martin Höfler, předseda představenstva
Zástupce pro smluvní jednání č.2:	Ing. Jan Vlček, místopředseda představenstva

B) STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ

Stavební objekt SO 161 řeší přístupy na pozemky v k.ú. Brusnice. Komunikace zajišťuje propojení stávajících polních cest a přístupy na pozemky znemožněné výstavbou dálnice. V ZÚ je komunikace napojena na SO 160 a na konci na SO 166. Komunikace je navržena v jednopruhové kategorii P4/30 a je vedena v těsném souběhu s tělesem dálnice (SO 101). Komunikace bude vybavena výhybnami dle místních podmínek. Na komunikaci jsou zřízeny sjezdy na jednotlivé polní a lesní cesty. Celková délka navržené polní cesty činí 787,93 m.

B.1 ZMĚNY OPROTI DSP

1. Prostorové změny výhyben – změna šířky vozovky ve výhybně v plné šířce a zkrácení délky šířkových náběhů
2. Změna prostorové polohy trubních propustků přes komunikaci SO 161 a zrušení propustku přes sjezd na stávající polní cestu v km 0,776 z důvodu (změny klopení a celkového způsobu odvodnění)
3. Změna rozhraní objektů SO 161 a SO 166 (z důvodu napojení sjezdu na stávající polní cestu na KÚ)
4. Změny klopení polní cesty (z důvodu změny v systému odvodnění – zajištění přelivu vody přes navrženou polní cestu do příkopu na straně u SO 101)
5. Úprava parametrů pro napojení sjezdu na stávající polní cestu v km 0,957
6. Změna výškového vedení trasy (z důvodu změny v systému odvodnění – zajištění přelivu vody přes navrženou polní cestu do příkopu na straně u SO 101)
7. U přelivných příkopů v km 0,300 a 0,830 vpravo byla upravena konstrukce za účelem decentralizace odtoku a zvýšení stability hrázky. Rovněž byla z návrhu odstraněna konstrukce vsakovací rýhy z důvodu rizika podmáčení násypu polní cesty a propustků.

C) VYHODNOCENÍ VÝCHOZÍCH PODKLADŮ A PRŮZKUMŮ

- ⇒ Smlouva o dílo, Příloha č. 1 – Podrobná specifikace předmětu plnění
- ⇒ Územní rozhodnutí na stavbu D 11 1108, č.j. MUDK-VÚP/73288-2021/bre33012-2018
- ⇒ Dokumentace pro vydání stavebního povolení „D11 1108 Jaroměř-Trutnov, DSP, IČ“, SUDOP PRAHA a.s., 04/2020
- ⇒ Stavební povolení na stavbu D 11 1108
- ⇒ Podklady zpracované v rámci dokumentace pro stavební povolení
 - Dendrologický průzkum,
 - Průzkum inženýrských sítí
 - Hluková studie
 - Biologický průzkum
 - Rozptylová studie
 - Posouzení stávajících objektů
 - Posouzení stávajících studní
 - Ověření platnosti EIA
- ⇒ Zaměření stávajícího stavu
- ⇒ Projekt podrobného geotechnického průzkumu – D11 1108 Jaroměř – Trutnov
- ⇒ Předběžné výsledky podrobného průzkumu pro vybrané objekty
- ⇒ Průběh stávajících sítí technické infrastruktury dle podkladů vlastníků a správců
- ⇒ zákony a vyhlášky České republiky

- ⇒ České technické normy
- ⇒ Technické kvalitativní podmínky staveb (TKP, v platném znění)
- ⇒ Interní předpisy objednatele.

D) VZTAHY PK K OSTATNÍM OBJEKTŮM STAVBY

S výstavbou SO 161 bezprostředně souvisí tyto stavební objekty:

- SO 020 Příprava území
- SO 101 Hlavní trasa D11 1108
- SO 160 Přístupy na pozemky v k.ú. Horní Žďár
- SO 166 Přeložka polní cesty v km 128,30 – 128,77
- SO 431 Úprava vedení NN kabelizace (1x1kV) v km 128,3
- SO 860 Oplocení dálnice

E) NÁVRH ZPEVNĚNÉ PLOCHY KOMUNIKACE

E.1 SITUAČNÍ ŘEŠENÍ

Směrové vedení je tvořeno přímými úseky a prostými kružnicovými oblouky bez přechodnic. Min. poloměr směrového oblouku má hodnotu $R = 100$ m. Délka úpravy je 787,93 m.

E.2 VÝŠKOVÉ ŘEŠENÍ

Niveleta komunikace co nejvíce respektuje stávající terén. Minimální podélný sklon je $s_{min} = 2,75$ % a maximální sklon je $s_{max} = 12$ %. Minimální poloměr vrcholového výškového oblouku je $R = 400$ m, min. poloměr údolnicového výškového oblouku je $R = 325$ m.

E.3 PŘÍČNÉ USPOŘÁDÁNÍ

Komunikace je navržena v kategorii P 4,0/30:

Základní šířka:

jízdní pruh	1 x 3,50 m
nezpevněná krajnice	2 x 0,25 m
celkem	4,00 m

Rozšíření ve směrovém oblouku není dle ČSN 73 6109 nutné.

Na komunikaci jsou navrženy dvě výhybny vpravo (km 0,193 – km 0,213 a km 0,590 – km 0,610) s šířkou vozovky 5,5 m a délkou 20 m.

Základní příčný sklon vozovky je jednostranný 3,0 %, zemní pláš se provede ve sklonu 3 %.

Nezpevněná krajnice je navržena v šířce 0,25 m. Základní příčný sklon krajnice je 8 %, krajnice bude provedena snižená o 3 cm vůči hraně vozovky.

E.4 KONSTRUKCE VOZOVKY

KONSTRUKCE VOZOVKY PŘI PODÉLNÉM SKLONU $\geq 10\%$ A SJEZDŮ, DLE KATALOGU POLNÍCH CEST, NÚP D2, TDZ VI, PN 6–1 (TDZ VI, PIII) - PN602

Asfaltový beton pro ohrubné vrstvy	ACO 16 50/70	60 mm	ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121
Postřik infiltrační z asf. emulze	PI-C	0,8kg/m ²	ČSN EN 13808-1, ČSN 73 6129,
s posypem kameniva fr.2/4		3,0 kg/m ²	ČSN 73 6132
Štěrkodrt' fr.0/32	ŠD _B G _N	150 mm	ČSN 73 6126-1
Štěrkodrt' fr.0/63	ŠD _B G _N	min. 150 mm	ČSN 73 6126-1
CELKEM		min. 360 mm	

KONSTRUKCE VOZOVKY PŘI PODÉLNÉM SKLONU < 10%, DLE KATALOGU POLNÍCH
CEST, NÚP D2, TDZ VI, PN 6–1 (TDZ VI, PIII) - PN603

Asfaltový nátěr dvojitý	DV	20 mm	ČSN 73 6129
Frakce kameniva 4/8 množství 12 kg/m ²			
Frakce kameniva 2/4 množství 8 kg/m ²			
Penetrační makadam hrubý fr. 32/63	PHM	100 mm	ČSN 73 6127-2
Štěrkodrt' fr. 0/63	ŠD _B G _N	150 mm	ČSN73 6126-1
Štěrkodrt' fr. 0/63	ŠD _B G _N	min. 150 mm	ČSN73 6126-1
CELKEM		min. 420 mm	

Konstrukce vozovky je navržena na únosnost pláň Edef,2 alespoň 30 MPa. Je nutné dodržet poměr modulu přetvárnosti Edef,2/ Edef,1 max. 2,5 dle ČSN 73 1006.

Krajnice bude ze štěrkodrti fr. 0/32 tř. B (případně z recyklátu fr. 0/22) proměnlivé tloušťky.

E.5 ZEMNÍ PRÁCE

Před zahájením zemních prací je nutno nechat vytyčit stávající inženýrské sítě jejich správci a respektovat podmínky jednotlivých správců při stavbě v jejich ochranném pásmu, které jsou uvedeny ve vyjádřeních jednotlivých správců k dokumentaci. V případě nejasností je nutno ověřit polohu ručně kopanými sondami. Výkopové práce v ochranném pásmu kabelů nutno provádět ručně.

E.5.1 DOPORUČENÍ IG PRŮZKUMU

Níže uvedené charakteristiky zemin vycházejí z geotechnického průzkumu pro SO 161:

Zeminy v aktivní zóně, opatření: Q IIc, K IVb – hlína sprašová pevná / pískovec zcela zvětralý; doporučujeme úpravu pouze u Q IIc aplikací 1% CaO.

E.5.2 VODNÍ REŽIM

Podzemní vodu v blízkosti úrovně terénu lze očekávat v úseku pod mostem SO 208; vodní režim kapilární (velmi nepříznivý); v ostatních úsecích difúzní (příznivý); výluhy zemin jsou neagresivní (J200).

E.5.3 AKTIVNÍ ZÓNA

Aktivní zóna bude provedena dle ČSN 73 6133 ze zeminy min. podmíněčně vhodné v tloušťce 0,50 m a bude zhuťnuta na 100 % PS.

Aktivní zóna bude od spodní konstrukční vrstvy oddělena separační geotextilií S1 s nevýznamnou filtrační funkcí dle TP 97.

E.5.4 ZEMNÍ TĚLESO

Součástí stavby jsou běžné zemní práce pro vytváření zemního tělesa. Zemní práce zahrnují výkopy, srovnání a zhuťnění podloží pod násypy, vybudování tělesa komunikace se zhuťněním, úpravu pláň pod vozovkou, svahování násypů a výkopů a ohumusování a osetí svahů.

Komunikace je vedena převážně v úrovni stávajícího terénu, max. výška násypu je lokálně cca 1,5 – 2,0 m v oblasti údolnicových výškových oblouků, max. hloubka zářezu je cca 1,2 m.

Sklony svahů násypů i zářezů jsou navrženy jednotně – přilehlé o hodnotě 1:2 a odlehlé o hodnotě 1:1,5.

Zemní těleso realizované na terénu se sklonem nad 10 % bude provedeno se zřízením svahových stupňů dle VL 1, list 32-02.

Zemní pláň bude před pokládkou podkladních vrstev vyrovnána a přehutněna na modul přetvárnosti min. Edef,2 = 30 MPa. Pro provádění zemního tělesa a použití materiálů platí požadavky uvedené v ČSN 73 6133 a TKP kap. 4.

Pro hutnění zeminy tělesa násypů, podloží násypů a aktivní zóny je nutné dodržet podmínky stanovené v ČSN 73 6133. Odstupňování jednotlivých konstrukčních vrstev bude provedeno pro netuhé vozovky dle pravidel pro stmelené a nestmelené vrstvy.

Dosypávka bude realizována z nenamrzavého materiálu min. podmíněčně vhodného nebo lepšího dle ČSN 73 6133 a zhuťnuta na 100 % PS.

Mezi tělesem komunikace a hranicí trvalého záboru bude provedeno rozprostření ornice v tl. 0,15 m.

Pro ohumusování svahů bude využita ornice. Svahy zemního tělesa budou ohumusovány v tl. 150 mm a osety hydroosevem.

Založení trávníku:

Před nástřikem komponentů hydroosevu musí být terén urovnaný, bez odpadů, stavebních zbytků a bez kamenů. Povinné komponenty hydroosevu jsou: voda, osivo, hnojivo, stabilizátor povrchu půdy, mulčovací materiál. Stabilizátor povrchu půdy musí být registrován podle zákona č. 156/1998 Sb. (zákon o hnojivech) a musí zároveň sloužit jako pomocná půdní látka. Při zakládání trávníku na extrémních stanovištích je tyto komponenty nutno doplnit o další pomocné půdní látky. Zhotovitel hydroosevu před zahájením prací provede vyhodnocení stanoviště a okolní vegetace a podle ČSN 83 9041 stanoví komponenty hydroosevu a jejich dávkování. Pak, v souladu s TKP 13, předloží technologický předpis pro provádění hydroosevu, jeho komponenty a dávky na m² k odsouhlasení objednateli/správci stavby v dostatečném předstihu před zahájením prací.

Zakládání trávníku zahrnuje také 1. ošetření jak v rovině, tak na svahu (v ceně založení trávníku). Dále je v projektu uvažováno následné čtyřnásobné ošetření trávníku, popřípadě do doby předání díla, tj. trávník se poseká celkem 5x. Zároveň se při osetí hydroosevem neuvažuje zálivka.

V projektu je počítáno s průměrným chemickým odplevelením 1,5x. Pokud nelze založit trávník hned po rozprostření ornice a připravené plochy se zaplevelí vytrvalými plevely, použije se pro odplevelení ploch totální herbicid. Zakládat trávník na zaplevelených plochách není přípustné. Pro odplevelení trávníku se použijí vhodné selektivní herbicidy. Na ložiska vytrvalých plevelů se použije přípravek opakovaně tak, aby při předání trávník splňoval parametry TKP 13. V zásadě je nutno technologický postup při zemních pracích a zakládání trávníku organizovat tak, aby se použití chemických prostředků minimalizovalo a použilo hlavně opakovaně na odstranění ložisek vytrvalých plevelů.

E.6 SJEZDY NA POZEMKY

Jsou navrženy 2 sjezdy na stávající síť polních/lesních cest.

Sjezd vpravo v km 0,775 59 délky 8,70 m s minimální šířkou 7,70 m.

Sjezd vlevo v km 0,957 00 délky 4,10 m s minimální šířkou 3,70 m.

F) REŽIM POVRCHOVÝCH VOD, ZÁSADY ODVODNĚNÍ

Odvodnění povrchu komunikace je řešeno podélným a příčným sklonem vozovky do přilehlých příkopů. Zemní plášť vozovky komunikace je odvodněna příčným sklonem min. 3 % k vnějším krajům do příkopů.

Příkopy budou od km 0,190 až do KÚ z důvodu vysokého podélného sklonu zpevněny betonovými tvárnicemi šířky 0,6 m (beton C30/37 XF4, výplň spár MC25-XF4 do bet. lože tl. 0,1 m C20/25n-XF3). To se ovšem netýká přelivných příkopů, které jsou navrženy v km 0,280-0,330 vpravo a v km 0,820-0,840 vpravo, a to z důvodu neexistence trvalé nebo dočasné vodoteče v navazujících údolích. Hráže přelivných příkopů budou na výtoku z propustků zpevněny těžkým kamenným záhozem (lomový kámen do 80 kg tl. 0,3 m) v délce 2 m na každou stranu od osy propustku. V délce 4 m na každou stranu od osy propustku bude vnitřní svah hráže vyplněn směsí zeminy (kompostu) a štěrkodrtě fr. 16-32 v poměru 10-20 % na 80-90 %. Zbýlá část hráže bude vyplněna štěrkodrtí fr. 16-32, ohumusována v tl. 0,3 m a oseta hydroosevem s protierozní funkcí. Toto opatření je navrženo za účelem rovnoměrného průsaku vody po celé délce hráže a zabránění tvorbě pramenů na jejím vnějším svahu.

V oblastech před nátokem propustků bude příkop z kapacitních důvodů rozšířen na hodnotu 1,00 m a také zpevněn lomovým kamenem tl. 200 mm s vyspárováním cementovou maltou MC25-XF4 do betonového lože C20/25n-XF3 tl. 100 mm a lože ze štěrkopísku ŠP_B 0/22 tl. 100 mm.

F.1 PROPUSTKY

Součástí stavebního objektu jsou celkem 2 trubní železobetonové propustky:

km 0,292 – DN 800, délka ve dně 9,44 m (délka pro posouzení propustku dle TP 83 tab. 4 je 7,04 m)

km 0,822 – DN 800, délka ve dně 9,14 m (délka pro posouzení propustku dle TP 83 tab. 4 je 6,74 m)

Železobetonové trouby budou z betonu min. C30/37-XF4. Krajní díly na vtok a výtoku musí být prefabrikované nebo pouze betonové (C30/37-XF4).

Trouby budou uloženy na podkladní bet. pražce C25/30-XF3 a obetonovány C25/30-XF3 tl. 150 mm. Pod obetonováním bude realizován podkladní beton tl. 150 mm C12/15 X0.

Čela propustků a dna i svahy přilehlých příkopů budou zpevněny dlažbou z lomového kamene

tl. 200 mm s vyspárováním cementovou maltou MC25-XF4 do betonového lože C20/25n-XF3 tl. 100 mm a lože ze štěrkopísku ŠP_B 0/22 tl. 100 mm. Dlažba je ukončena stabilizačními prahy z betonu C30/37-XF4 o rozměrech 300 x 600 mm, které jsou uloženy do lože ze štěrkopísku ŠP_B 0/22 tl. 100 mm.

Propustky jsou navrženy s šikmými čely po obou stranách ve sklonu 1:1,5. Propustky budou na obou koncích položeny na betonové prahy C30/37-XF4 o rozměrech 400 x 900 x 1600 mm. Základové betonové prahy budou uloženy na podkladním betonu tl. 100 mm C12/15-X0 a vrstvě štěrkodrti ŠD_B 0/32 tl. 100 mm.

Detaily provedení propustků jsou patrné z výkresu propustků – příloha č. 6.

G) NÁVRH DOPRAVNÍCH ZNAČEK, DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ

G.1 SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

V rámci předmětného SO není navrženo.

G.2 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

V rámci předmětného SO není navrženo.

G.3 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ

V rámci předmětného SO není navrženo.

G.4 BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ

G.4.1 SILNIČNÍ ZÁCHYTNÉ SYSTÉMY – SVODIDLA

Svodidlo není navrženo. Záchytná bezpečnostní zařízení na polních cestách se navrhuje zpravidla v případě na násypu vyšším než 3 m se sklonem násypového svahu strmějším než 1:1,5. Toto není případ našeho návrhu.

G.4.2 VODÍCÍ BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ.

Není navrženo.

H) ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA POSTUP VÝSTAVBY, PŘÍP. ÚDRŽBU

Požadavky na provádění zemního tělesa jsou stanoveny v ČSN 73 6133 v závislosti na použitých materiálech. Dále je nutno při provádění zemních prací dodržovat opatření uvedená v podrobném GT průzkumu. Je nutné respektovat doporučení geotechnika při budování zemního tělesa.

Stavební objekt SO 161 nevyžaduje žádné zvláštní podmínky pro postup výstavby a údržbu.

I) VAZBA NA PŘÍPADNÉ TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ

Nejsou

J) PŘEHLED VÝPOČTŮ – VYTYČENÍ, STABILITNÍ VÝPOČET ZEMNÍHO TĚLESA

Pro vytyčení bude použita platná vytyčovací síť stavby. Poloha objektu je dána v souřadnicích souřadného systému JTSK a výškách Bpv. Přesnost vytyčení dle ČSN 73 0420-1 a ČSN 730420-2. Tabelogram je v příloze této zprávy.

K) ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH KOMUNIKACÍ A PLOCH SOUVISEJÍCÍCH SE STAVENIŠTĚM OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE

Součástí tohoto objektu nejsou žádné odstavné plochy, pěší trasy ani zastávky veřejné dopravy, které by vyžadovaly návrh bezbariérového řešení.

Komunikace je veřejně přístupná. Pohyb osob se sníženou schopností orientace po vozovce bez doprovodu jiné osoby se nepředpokládá.

L) STÁVAJÍCÍ SÍŤ

Průzkum inženýrských sítí byl proveden. Výsledky průzkumu jsou v související dokumentaci.

Před zahájením stavebních prací je nutné oslovit, přizvat správce inženýrských sítí k jejich vytyčení, aby nedošlo k jejich narušení a zásahu. Při pracích v ochranných pásmech inženýrských sítí je nutno dodržovat příslušné předpisy.

M) PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Při realizaci stavby bude řešeno nakládání s odpady původcem odpadu v souladu s platnou legislativou v odpadovém hospodářství (v současné době platí zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen zákon)). Po dobu výstavby bude původcem odpadu (dle § 5 odst. 1 písmena a) zákona) zhotovitel stavby (dosud určen). Zadavatel stavby smluvně zajistí se zhotovitelem stavby odpovědnost v oblasti nakládání s odpady v plném rozsahu dle platné legislativy.

Původce odpadu je povinen odpady zařazovat podle druhu a kategorie dle Katalogu odpadů (vyhláška č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů) a nakládat s ním podle jeho skutečných vlastností. Zákon přitom stanovuje hierarchii odpadového hospodářství, podle níž je prioritou předcházení vzniku odpadu, a nelze-li vzniku odpadu předejít, pak v následujícím pořadí jeho příprava k opětovnému použití, recyklace, jiné využití, včetně energetického využití, a není-li možné ani to, jeho odstranění (uložení na skládku, spalení).

Během výstavby je původce odpadu (zhotovitel stavby) povinen vést průběžnou evidenci o odpadech. Způsob vedení průběžné evidence je stanoveno vyhláškou č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

Původce odpadu je zodpovědný za nakládání s odpady do doby, než jsou předány do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu nebo obchodníkovi s odpady s povolením pro daný druh a kategorii odpadu.

V rámci předmětné stavby se předpokládá vznik následujících odpadů: znovuzískaná asfaltová směs, stavení suť, výkopová zemina, vybouraný beton (včetně železobetonu), kabely, dřevo, v menším množství pak nádoby se zbytky barev a ředidel, textilní materiál znečištěný nebezpečnými látkami.

N) BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Zaměstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje. Na základě tohoto zjištění vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich odstranění. K tomu je povinen pravidelně kontrolovat úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména stav výrobních a pracovních prostředků a vybavení pracovišť a úroveň rizikových faktorů pracovních podmínek a dodržet metody a způsob zjištění a hodnocení rizikových faktorů (viz odst. 3 § 102 z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce).

Realizace opatření musí vždy odpovídat požadavkům bezpečnostních předpisů, norem a jiných závazných předpisů, návodům výrobce, technologickým a pracovním postupům příp. místním bezpečnostním předpisům, a také závazným dokumentům správců inženýrských sítí a dokumentům týkajících se střetu se silniční dopravou.

Některé základní právní předpisy:

Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce.

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů.

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

P) PŘÍLOHY

P.1 TABELOGRAM

P.2 KUBATUROVÝ LIST

V Praze 11/2024

Ing. Tomáš Váňa
PUDIS a.s.

Výpis podrobných a hlavních bodů

Niveleta: Profil - 161

Trasa: Trasa - 161

Popis:

Rozsah staničení: Počáteční: 0.00, Koncové: 966.80

Krok staničení: 20.00

Bod	Staničení	Y	X	Z	Celková délka	Typ	Směrník:	Poloměr
1	0	633970,602	1012468,737	513,349	0	ZU, V	41,735	-
2	3,25	633968,621	1012466,161	513,267	3,25	V	41,735	-
3	4,122	633968,09	1012465,47	513,293	4,122	ZZ	41,735	-
4	9,741	633964,664	1012461,016	513,601	9,741	V	41,735	-
5	15,361	633961,238	1012456,561	514,197	15,361	KZ	41,735	-
6	15,41	633961,208	1012456,522	514,204	15,41	V	41,735	-
7	20	633958,41	1012452,883	514,83	20		41,735	-
8	32,813	633950,599	1012442,727	516,579	32,813	ZZ	41,735	-
9	34,189	633949,76	1012441,636	516,765	34,189	TK	41,735	-
10	40	633946,068	1012437,148	517,496	40		44,238	450
11	54,615	633936,53	1012426,076	518,961	54,615	V	46,306	450
12	60	633932,925	1012422,075	519,366	60		47,068	450
13	76,417	633921,645	1012410,149	520,154	76,417	KZ	49,39	450
14	80	633919,125	1012407,601	520,253	80		49,897	450
15	100	633904,696	1012393,755	520,803	100		52,726	450
16	120	633889,666	1012380,563	521,352	120		55,556	450
17	133,395	633879,278	1012372,107	521,721	133,395		57,451	450
18	140	633874,064	1012368,052	521,902	140		58,385	450
19	155,222	633861,826	1012359,001	522,321	155,222	ZZ	60,539	450
20	160	633857,922	1012356,246	522,438	160		61,215	450
21	177,213	633843,621	1012346,669	522,623	177,213	Spád 0% (nejvyšší)	63,65	450
22	180	633841,272	1012345,17	522,618	180		64,044	450
23	186,615	633835,658	1012341,67	522,568	186,615	V	64,98	450
24	200	633824,145	1012334,844	522,298	200		66,874	450
25	218,008	633808,346	1012326,205	521,583	218,008	KZ	69,421	450
26	220	633806,577	1012325,289	521,481	220		69,703	450
27	232,601	633795,297	1012319,673	520,839	232,601	KT	71,486	450
28	240	633788,628	1012316,469	520,461	240		71,486	-
29	244,476	633784,593	1012314,531	520,233	244,476	ZZ	71,486	-
30	260	633770,601	1012307,808	519,568	260		71,486	-
31	261,634	633769,128	1012307,1	519,513	261,634	TK	71,486	-
32	280	633752,827	1012298,645	519,086	280		67,588	300
33	288,023	633745,875	1012294,641	519,01	288,023		65,886	300
34	292,921	633741,684	1012292,106	518,998	292,921	Spád 0% (nejnižší)	64,846	300
35	300	633735,702	1012288,322	519,024	300		63,344	300
36	306,699	633730,124	1012284,612	519,098	306,699	V	61,923	300
37	314,413	633723,806	1012280,187	519,241	314,413	KT	60,286	300
38	320	633719,271	1012276,923	519,384	320		60,286	-
39	340	633703,038	1012265,24	520,164	340		60,286	-
40	360	633686,805	1012253,557	521,366	360		60,286	-
41	368,921	633679,564	1012248,346	522,038	368,921	KZ	60,286	-
42	380	633670,572	1012241,874	522,924	380		60,286	-
43	380,145	633670,455	1012241,79	522,936	380,145	TK	60,286	-
44	400	633653,967	1012230,733	524,524	400		64,499	300
45	420	633636,657	1012220,722	526,124	420		68,743	300
46	425,538	633631,75	1012218,156	526,567	425,538		69,918	300

47	440	633618,719	1012211,887	527,724	440		72,987	300
48	460	633600,231	1012204,267	529,324	460		77,232	300
49	470,93	633589,925	1012200,627	530,199	470,93	KT	79,551	300
50	480	633581,319	1012197,764	530,924	480		79,551	-
51	500	633562,342	1012191,45	532,524	500		79,551	-
52	502,232	633560,225	1012190,745	532,703	502,232	ZZ	79,551	-
53	507,367	633555,352	1012189,124	533,105	507,367	TK	79,551	-
54	520	633543,453	1012184,884	534,019	520		76,87	300
55	539,699	633525,283	1012177,284	535,232	539,699	V	72,69	300
56	540	633525,009	1012177,159	535,249	540		72,626	300
57	560	633507,121	1012168,222	536,212	560		68,382	300
58	569,443	633498,891	1012163,593	536,574	569,443		66,378	300
59	577,166	633492,271	1012159,616	536,826	577,166	KZ	64,739	300
60	580	633489,868	1012158,114	536,911	580		64,138	300
61	593,79	633478,382	1012150,484	537,325	593,79	ZZ	61,211	300
62	600	633473,326	1012146,878	537,463	600		59,894	300
63	605,808	633468,667	1012143,411	537,506	605,808	Spád 0% (nejvyšší)	58,661	300
64	620	633457,57	1012134,566	537,254	620		55,65	300
65	622,808	633455,425	1012132,754	537,144	622,808	V	55,054	300
66	631,519	633448,879	1012127,007	536,679	631,519	KT	53,205	300
67	640	633442,588	1012121,319	536,044	640		53,205	-
68	651,826	633433,816	1012113,388	534,859	651,826	KZ	53,205	-
69	660	633427,752	1012107,907	533,918	660		53,205	-
70	680	633412,916	1012094,494	531,617	680		53,205	-
71	700	633398,08	1012081,082	529,316	700		53,205	-
72	705,088	633394,306	1012077,669	528,731	705,088	TK	53,205	-
73	720	633382,953	1012068,005	527,015	720		57,002	250
74	732,607	633372,919	1012060,374	525,565	732,607		60,213	250
75	740	633366,861	1012056,138	524,715	740		62,095	250
76	760	633349,871	1012045,595	522,414	760		67,188	250
77	760,127	633349,761	1012045,533	522,399	760,127	KT	67,221	250
78	780	633332,464	1012035,746	520,113	780		67,221	-
79	789,281	633324,387	1012031,176	519,045	789,281	ZZ	67,221	-
80	800	633315,058	1012025,897	517,989	800		67,221	-
81	802,606	633312,789	1012024,614	517,785	802,606	TK	67,221	-
82	820	633298,181	1012015,191	516,963	820		59,839	150
83	826,663	633292,889	1012011,142	516,894	826,663	V	57,01	150
84	826,671	633292,883	1012011,138	516,894	826,671	Spád 0% (nejnižší)	57,007	150
85	839,179	633283,457	1012002,92	517,135	839,179		51,699	150
86	840	633282,863	1012002,354	517,168	840		51,35	150
87	860	633269,388	1011987,595	518,603	860		42,862	150
88	864,046	633266,908	1011984,398	519,043	864,046	KZ	41,145	150
89	875,752	633260,23	1011974,787	520,39	875,752	KT	36,176	150
90	880	633257,944	1011971,207	520,878	880		36,176	-
91	900	633247,181	1011954,35	523,178	900		36,176	-
92	920	633236,418	1011937,493	525,478	920		36,176	-
93	921,603	633235,555	1011936,142	525,662	921,603	TK	36,176	-
94	939,651	633224,526	1011921,887	527,738	939,651		47,666	100
95	940	633224,288	1011921,632	527,778	940		47,888	100
96	957,699	633211,117	1011909,844	529,814	957,699	KT	59,156	100
97	960	633209,277	1011908,462	530,078	960		59,016	-
98	966,8	633203,838	1011904,381	530,86	966,8	KU	59,016	-

SO 161

Kubaturový list

STANIČENÍ	VÝKOP		NÁŠYP		VÝKOP DLE TRIDY TĚŽITELNOSTI			VÝKOP DLE POUŽITELNOSTI					Dosypávka krajnice		Aktivní zóna		GTX		Paraplán/podloží násypu		ŠD pero pod NZK		Stěrk FR. 16-32 retenční hrázky			
					Třída těžitelnosti			Třída t. I			Třída t. II														Třída t. III	
	Plocha z řezu	Kubatura	Plocha z řezu	Kubatura	Třída I	Třída II	Třída III	Vhodná zemina	Podm. vhodná zemina	Nepoužit. zemina	Vhodná zemina	Vhodná zemina	Plocha z řezu	Kubatura	Plocha z řezu	Kubatura	Délka z řezu	Plocha	Délka z řezu	Plocha	Plocha z řezu	Kubatura	Plocha z řezu	Kubatura		
m	m²	m³	m²	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m²	m³	m²	m³	m	m²	m	m²	m²	m³	m²	m³			
HLAVNÍ ČÁST																										
178,870	5,02	5,67	0,00	0,00	98% výměry celkového výkopu	2% výměry celkového výkopu	0% výměry celkového výkopu	5% výměry výkopu tř. I	90% výměry výkopu tř. I	5% výměry výkopu tř. I	100% výměry výkopu tř. II	100% výměry výkopu tř. III	0,00	0,00	2,90	3,28	4,82	5,44	6,63	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00		
180,000	5,02	117,71	0,00	0,00									0,00	0,00	2,90	68,20	4,82	116,33	6,63	152,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
200,000	6,75	129,63	0,00	0,00									0,00	0,00	3,92	68,27	6,82	116,33	8,63	152,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
220,000	6,22	130,43	0,00	0,00									0,00	0,00	2,91	58,11	4,82	96,32	6,63	132,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
240,000	6,83	125,82	0,00	0,00									0,00	0,00	2,90	57,46	4,82	95,64	6,63	129,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
260,000	5,75	116,23	0,00	0,00									0,00	0,00	2,85	57,54	4,75	95,64	6,31	131,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
280,000	5,87	95,39	0,00	53,31									0,00	0,00	2,91	58,17	4,82	96,32	6,84	161,48	0,00	0,00	0,00	19,20	0,00	
300,000	3,67	91,70	5,33	90,31									0,00	0,00	2,91	58,18	4,82	96,32	9,30	181,69	0,00	0,00	1,92	47,98	0,00	
320,000	5,50	76,52	3,7	39,70									0,00	0,00	2,91	58,14	4,82	96,32	8,86	155,70	0,00	0,00	2,88	28,79	0,00	
330,000	-	-	-	-									0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,88	14,40	0,00
340,000	2,15	49,84	0,27	2,70									0,00	0,00	2,91	58,05	4,82	96,32	6,71	132,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
360,000	2,83	59,08	0,00	0,00									0,00	0,00	2,90	57,89	4,82	96,32	6,55	129,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
380,000	3,08	67,17	0,00	0,00									0,00	0,00	2,89	57,35	4,82	96,32	6,41	125,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400,000	3,64	71,32	0,00	0,00									0,00	0,00	2,85	57,12	4,82	96,32	6,16	124,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
420,000	3,49	58,97	0,00	0,00									0,00	0,00	2,87	57,68	4,82	96,32	6,26	128,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
440,000	2,41	42,59	0,00	0,00									0,00	0,00	2,90	58,03	4,82	96,32	6,57	131,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
460,000	1,85	60,43	0,00	0,00									0,00	0,00	2,90	57,44	4,82	96,32	6,63	127,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
480,000	4,19	105,00	0,00	0,00									0,00	0,00	2,84	53,79	4,82	96,32	6,15	113,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
500,000	6,31	151,44	0,00	0,00									0,00	0,00	1,70	2,54	51,29	4,82	97,41	5,17	104,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
520,000	8,83	186,14	0,00	0,00									0,00	0,00	4,26	2,59	51,82	4,92	98,49	5,28	105,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
540,000	9,78	150,99	0,00	0,00									0,00	0,00	3,22	2,59	51,28	4,92	97,41	5,28	104,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
560,000	5,32	93,95	0,00	0,00									0,00	0,00	1,09	2,54	50,75	4,82	96,32	5,17	103,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
580,000	4,08	93,10	0,00	0,00									0,00	0,00	0,87	2,54	60,75	4,82	116,33	5,17	123,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
600,000	5,23	136,97	0,00	0,00									0,00	0,00	2,62	3,54	61,33	6,82	117,41	7,18	125,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
620,000	8,46	211,81	0,00	0,00									0,00	0,00	5,67	2,60	51,93	4,92	98,49	5,35	108,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
640,000	12,72	274,93	0,00	0,00									0,00	0,00	6,98	2,60	51,96	4,92	98,49	5,47	109,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
660,000	14,78	299,97	0,00	0,00									0,00	0,00	6,98	2,60	51,95	4,92	98,49	5,45	109,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
680,000	15,22	289,78	0,00	0,00									0,00	0,00	6,98	2,60	51,94	4,92	98,49	5,46	107,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
700,000	13,76	215,71	0,00	0,00									0,00	0,00	5,60	2,60	51,91	4,92	98,49	5,34	106,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
720,000	7,81	108,32	0,00	0,00									0,00	0,00	3,01	2,59	51,88	4,92	98,49	5,33	106,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
740,000	3,02	71,90	0,00	0,00									0,00	0,00	2,53	2,59	51,85	4,92	98,49	5,30	105,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
760,000	4,17	86,92	0,00	0,00									0,00	0,00	2,64	2,59	51,42	4,92	110,80	5,27	118,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
780,000	4,52	93,89	0,00	0,00									0,00	0,00	1,00	2,55	53,95	6,16	109,72	6,59	127,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
800,000	4,87	126,19	0,00	0,00									0,00	0,00	0,00	2,84	57,54	4,82	96,36	6,16	138,11	0,00	0,00	0,00	14,14	
820,000	7,75	128,90	0,00	44,89									0,00	0,00	0,00	2,91	58,18	4,82	96,36	7,65	167,97	0,00	0,00	1,41	14,14	
830,000	-	-	-	-									0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,41	24,49	0,00
840,000	5,14	58,00	4,49	152,95									0,00	0,00	0,00	2,91	58,18	4,82	96,32	9,14	206,75	0,00	0,00	3,48	34,84	
860,000	0,66	21,97	10,81	113,66									0,00	0,00	0,00	2,91	58,00	4,82	96,01	11,53	182,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
880,000	1,54	103,50	0,56	5,60									0,00	0,00	0,00	2,89	57,90	4,78	96,01	6,69	131,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
900,000	8,81	267,76	0,00	0,00									0,00	0,00	0,00	2,90	57,98	4,82	96,32	6,50	130,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
920,000	17,96	380,21	0,00	0,00									0,00	0,00	0,00	2,90	56,87	4,82	95,26	6,52	126,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
940,000	20,06	381,09	0,00	0,00									0,00	0,00	0,00	2,79	55,88	4,71	94,20	6,17	123,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
960,000	18,05	115,93	0,00	0,00									0,00	0,00	0,00	2,80	19,04	4,71	32,03	6,17	41,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
966,800	16,05	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	2,80	-	4,71	-	6,17	-	0,00	0,00	0,00	0,00									
CELKEM	5452,86	503,12	5343,80	109,06	0,00	267,19	4809,42	267,19	109,06	0,00	55,16	2220,28	3917,45	5134,10	0,00	13,99	197,99									
SJEZDY																										
775,590	-	81,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	5,86	-	56,78	-	119,92	-	113,56	0,00	0,00	0,00	0,00				
960,000	-	13,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	2,37	-	14,32	-	30,24	-	28,64	0,00	0,00	0,00	0,00				
CELKEM	5547,50	503,12	5436,55	110,95	0,00	271,83	4892,90	271,83	110,95	0,00	63,39	2291,38	4067,61	5276,30	0,00	13,99	197,99									